Bondrucker – was wird benötigt?

Hardware · Papier · App · Planer · Druckvorlage · Checkliste

1. Zweck

Dieses Dokument listet alles auf, was für den Ticketdruck im Museums-Verkauf (VERKAUF in der App GPSAnsagen) benötigt wird: Bondrucker, Papier, Anschluss, App-Einstellungen, Planer-Daten und Druckvorlage. Es richtet sich an Werkstatt, Betrieb und Planer-Nutzer.

Hinweis: Der Druck erfolgt über ESC/POS (Thermodrucker). Die Druckvorlage wird im Planer in Millimetern gestaltet; die App rendert daraus ein Bitmap für den Bondrucker.

2. Kurzüberblick – Bausteine

Baustein	Rolle
Bondrucker (ESC/POS)	Thermodruck 58 mm, USB und/oder Bluetooth
Thermopapier 58 mm	Rollenware; Ticketmaß ca. 58 × 50 mm (Vorlage)
Android-Tablet (App)	VERKAUF, Produkte, Druckbefehl
Planer	Ticketprodukte, Preise, Druckvorlage speichern
Fahrzeug-Sync	routes_export / routes_update mit ticketProducts + ticketTemplate
Logo (optional)	ticket_logo.png im Paket / Vorlage-Feld „logo“

3. Hardware – Bondrucker

3.1 Empfohlene Eigenschaften

- Thermodrucker mit ESC/POS-Kompatibilität (übliche Bondrucker-Klasse).
- Papierbreite 58 mm (Standard-Bons / Museums-Ticketbreite).
- Schnittstelle: USB-OTG zum Tablet und/oder Bluetooth Classic (SPP).
- Zuverlässige Stromversorgung im Fahrzeug (12/24 V → Drucker-Netzteil bzw. DC-Adapter laut Hersteller).
- Ausreichend Druckdichte für Stempelstreifen und kleine Schrift (7–9 pt Hinweise).

3.2 Was der Drucker können muss

- Bitmap-/Rasterdruck (App sendet gerenderte Ticket-Grafik, nicht nur Klartextzeilen).
- Schneller Schnitt oder manuelles Abreißen nach Ausdruck (je nach Gerät).
- Stabiler Treiber/Modus unter Android (kein herstellergebundenes Cloud-only-Modell).

Kein klassischer A4-BürodDrucker und kein reiner Label-Drucker ohne ESC/POS. Kabeladapter (USB-C-OTG) am Tablet nicht vergessen.

4. Papier & physisches Ticket

Thema	Vorgabe
Breite	58 mm Thermorolle
Vorlagenhöhe (Planer)	Standard 50 mm (anpassbar)
Hintergrund	Weiß (#FFFFFF) – drucknah
Stempelbereich	Diagonale Stempelstreifen rechts (Feldtyp stampStripes)
Entwerter	Hinweistext „Nur gültig mit Entwerteraufdruck“ in der Vorlage

Bondrucker – was wird benötigt?

Hardware · Papier · App · Planer · Druckvorlage · Checkliste

Die Stempelstreifen sind Teil der Druckvorlage (wie Verbund-Thermotickets). Sie ersetzen keinen physischen Entwerteraufdruck – der erfolgt weiter am Entwerter.

5. App (GPSAnsagen) – Voraussetzungen

1. Feature „Museumsverkauf / VERKAUF“ in den Einstellungen aktivieren.
2. Fahrer angemeldet; bei 5-Tage-Sperre ist VERKAUF bis Planer-Freischaltung gesperrt.
3. Gültige Route / Linie-Kurs gewählt (nicht 000/00, nicht „Route auswählen…“).
4. Bondrucker verbunden (USB oder Bluetooth) und bereit.
5. ticketProducts und ticketTemplate aus dem letzten Sync übernommen.

5.1 Bedienung kurz

- ITCS → VERKAUF: Ticket wählen, optional Warenkorb, dann „Drucken“.
- „Warenkorb hinzufügen“ / „Warenkorb löschen“: nur Zwischenspeicher, kein Verkauf.
- „Drucken“: bucht Verkauf und erzeugt den Bond (Historie / 5-Tage-Logik).
- Wechsel VERKAUF → ITCS: Warenkorb wird geleert (kein Storno, keine Historie).

6. Planer – was vorbereitet werden muss

6.1 Ticketprodukte

- Menü Ticketing → Produkte: Name, Preis (€), Aktiv, Standard, Sortierung.
- Speichern – Daten landen als ticketProducts im Route-Paket.
- Nur aktive Produkte erscheinen in der App unter VERKAUF.

6.2 Druckvorlage

- Tab Druckvorlage: Felder in mm (Logo, Ticketname, Preis, Preisstufe, Hinweis, Zahlenkette, Stempelstreifen).
- Vorschau entspricht dem Druckmaßstab (weißes Papier, Stempelstreifen rechts).
- Optional Logo-Datei ticket_logo.png referenzieren.
- „Standard“ lädt 58×50 mm inkl. Stempelstreifen neu.

6.3 Sync zum Fahrzeug

- Nach Speichern: routes_update.json (ohne Audio) oder routes_export.json senden.
- Beide Profile müssen ticketProducts und ticketTemplate enthalten.
- App muss das Update importieren (Lite-Update übernimmt Ticketing mit).

7. Datenfelder im Paket (technisch)

```
ticketProducts: [ { id, name, priceCents, isDefault, active, sortOrder }, … ]
ticketTemplate: { pageWidthMm, pageHeightMm, backgroundColor, fields: [ … ] }
Feldtypen: logo | ticketName | price | priceLevel | numberChain | staticText | stampStripes
```

8. Werkstatt-Checkliste

☐ Bondrucker ESC/POS 58 mm montiert und mit Strom versorgt

☐ USB-OTG oder Bluetooth-Kopplung zum Tablet getestet

- ☐ Thermorolle 58 mm eingelegt, Papierlauf korrekt
- ☐ Testausdruck: Logo/Text lesbar, Stempelstreifen rechts sichtbar
- ☐ Planer: Produkte + Vorlage gespeichert
- ☐ Fahrzeug-Sync (routes_update oder Export) durchgeführt
- ☐ App: VERKAUF aktiv, Route gewählt, Preise wie im Planer
- ☐ Probeverkauf + Storno-Fenster (≤ 3 Min.) verstanden

9. Typische Probleme

Symptom	Prüfen
Alte Preise / Seed-Produkte	Sync fehlt oder Lite-Import vor Fix; Update erneut senden
Kein Ausdruck	Verbindung USB/BT, Papier, ESC/POS, Berechtigungen
Layout verschoben	Vorlage mm vs. 58 mm Rolle; Stempelstreifen-Feld
VERKAUF grau / gesperrt	Route 000/00 oder 5-Tage-Sperre (Planer freischalten)
Warenkorb im Storno	Gewollt nicht – nur gedruckte Verkäufe stornierbar

10. Abgrenzung

- Bondrucker ≠ Entwerter: Entwerteraufdruck bleibt separate Fahrzeugtechnik.
- Bondrucker ≠ IBIS/Anzeigen: Ticketing hängt nicht an IBIS-IP.
- Verkaufshistorie (verkauf_*.json) ist Fahrer-/Gerätehistorie, nicht die Druckvorlage.

Ende · Smart ÖPNV Bondrucker / Museums-Ticketing